

IA no es magia solo probabilidad y patrones

Transcrito por [TurboScribe.ai](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

A ver, para arrancar, lanzo una pregunta. Dale. ¿Quién de nosotros usó hoy algo como ChatGPT, Gemini o, bueno, cualquier asistente de inteligencia artificial? Uf, yo creo que casi todos levantaríamos la mano.

Seguramente. Ya sea para escribir un correo, buscar una idea para la cena, qué sé yo. O hasta para pedirle que te explique algo complejo.

Exacto. Se metieron en nuestra rutina casi sin darnos cuenta. Totalmente.

Y lo curioso es cómo se ha colado en tareas tan diferentes, ¿no? Sí. Una cosa es pedirle ideas para un viaje y otra muy distinta que te ayude a depurar código o a estructurar un informe. Cierto.

Esa versatilidad es lo que ha hecho que se vuelva tan indispensable y tan rápido. Justo. Pero aquí viene el meollo del asunto.

Una cosa es usarlo y otra muy, muy diferente es entender qué está pasando realmente detrás de esa pantalla. Claro. Y ese es nuestro objetivo hoy.

Vamos a meternos a fondo para entender qué es un chatbot de IA, usando como guía los conceptos de una presentación muy clara del ingeniero Brandon Cortés Islas, de la empresa Geneert. Me parece un punto de partida clave, porque hay una nebulosa de confusión enorme alrededor de esto. Sí.

La gente le atribuye capacidades casi mágicas y entender sus limitaciones es tan importante como entender su potencial. Ponerle los pies en la tierra a la tecnología, digamos. Ese es el primer paso para usarla bien.

Exacto. Y para aterrizarla, empecemos con algo que todos, pero todos, hemos sufrido. A ver.

El chatbot clásico. Esa llamada a la compañía de internet o al banco. Ya sé a dónde vas.

Esa voz que te dice, para soporte técnico, marque 2. Y te sientes atrapado en un laberinto de opciones. Es una frustración universal. Recuerdo una vez que estuve casi 10 minutos en un bucle infinito.

Marque 1. Marque 3. Opción no válida. Terrible. Llegó un punto en que lo único que se me ocurrió fue empezar a gritarle, agente humano, ayuda, al teléfono.

Jaja, con la esperanza de que alguna palabra mágica rompiera el hechizo. Claro. ¿Todos hemos estado ahí? Ese es el chatbot basado en reglas.

Un sistema totalmente rígido. Como un diagrama de flujo. Eso, como un diagrama de flujo con patas.

Si te desvías un milímetro del camino que el programador diseñó, se rompe. No tiene la menor capacidad de improvisar. Y acá es donde se pone bueno el análisis, en el por qué fallaban tanto.

A ver. Su diseño era su condena. Un programador tenía que sentarse a escribir, línea por línea, cada posible diálogo.

Una cadena de sí, entonces. Exacto. Si el usuario dice, hola, responde, hola, ¿cómo puedo ayudarte? Pero si se te ocurría escribir, buenas o qué tal.

El sistema colapsaba. No he entendido tu consulta. No estaba en su guión.

Era una tarea de locos. Imposible anticipar cada sinónimo o cada error de tipeo. Cada forma regional de decir algo que un humano puede usar.

Imposible. Y por eso la experiencia era tan torpe, tan frustrante. No había ni una pizca de inteligencia ahí.

Solo una lista de mandados. El sistema no entendía el lenguaje. Solo buscaba si la palabra exacta estaba en su lista.

Punto. Nada más. Y es precisamente en ese abismo de frustración donde aparece el cambio de juego.

El chatbot de IA. La solución moderna. Que viene de la mano de un concepto que es el corazón de todo esto.

Y que en la presentación de GINERT lo dejan clarísimo. NLP. O procesamiento de lenguaje natural.

Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El NLP es lo que permite que la máquina deje de buscar palabras claves y empieza a interpretar la intención.

Esa es la diferencia fundamental. Totalmente. Un bot antiguo, como mencionan en la charla, necesitaba que escribieras la palabra pedir para iniciar una orden de comida.

Claro. Si tú escribías, che, tengo un hambre que me muero, el bot se quedaba en blanco. Porque no estaba la palabra mágica pedir.

No había conexión. Cero. En cambio, un sistema con NLP recibe esa misma frase, tengo un hambre que me muero.

Y aunque no esté la palabra pedir, es capaz de inferir que la intención es comprar comida. Entiendo. No depende de una palabra, sino del significado que le dé el contexto completo.

Entiende lo que quieres hacer, no solo lo que dices. Y la presentación de Gartner añade un punto clave sobre esto. No es un modelo único para todo, ¿cierto? Y eso es vital.

Empresas como ellos se dedican a entrenar estos modelos para contextos súper específicos. Claro, no es lo mismo. Para nada.

No es lo mismo un chatbot para un banco, que tiene que entender de tasas de interés y créditos hipotecarios, que uno para una pizzería que debe saber de muzarella y borde relleno. Este entrenamiento especializado es lo que lo hace sentir natural, entonces. Exacto.

Le permite entender la jerga, los modismos y el contexto de una industria particular. Hace que la conversación no solo funcione, sino que se sienta fluida. OK, ya está clara la diferencia abismal entre el bot tonto de reglas y el bot con IA que entiende intenciones.

Pero ahora. La pregunta del millón. ¿Cómo funciona esta magia? ¿Cómo sabe lo que quiero? Y aquí la presentación de Gerd nos da la analogía más potente que he escuchado.

¿Cuál es? Un chatbot no es magia, es un autocompletar con esteroides. Es que esa es, sin duda, la mejor forma de quitarle el aura de misterio. Totalmente.

Todos usamos el autocompletar, ya sea en el buscador de Google o en el teclado del celular. Empiezas a escribir el clima en bué. Y antes de que termines, ya te sugiere Buenos Aires.

Es algo de todos los días. Ni lo pensamos. Bueno, pues un modelo de lenguaje como los que usan estos chatbots, hace exactamente lo mismo.

Pero a una escala y con una complejidad que cuesta imaginar. Exacto. No tiene conciencia.

No sabe que Buenos Aires es una ciudad. No piensa como nosotros. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es una tarea en el fondo muy simple.

Predecir la siguiente palabra más probable en una secuencia. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que cuando le pregunto cuál es la capital de Francia, no está buscando en una enciclopedia interna, sino que está calculando que después de esa secuencia de palabras, la palabra con la mayor probabilidad estadística de aparecer es París? Viste en el clavo.

Su universo no es el conocimiento, es la probabilidad. Wow. Ha procesado una cantidad de texto tan monstruosa.

Básicamente, una porción gigante de internet, libros, artículos, que ha aprendido los patrones del lenguaje humano a un nivel increíblemente detallado. Entiendo. Sabe que después de la capital de Francia es, la palabra París tiene un 99.9% de probabilidad de ser la correcta, mientras que elefante tiene un 0,0001%.

No es geografía, es matemática. Pura matemática. Wow.

Pensar en ello así lo cambia todo. En la charla de Gurneth, usan un ejemplo que es perfecto. Si yo digo la frase, a quien madruga.

Casi cualquiera la completa de forma automática con. Dios le ayuda. Y aquí viene lo bueno de la analogía.

¿La persona que completó la frase se detuvo a hacer un profundo análisis teológico sobre la intervención divina? No, claro que no. Para nada. Es una respuesta automática.

Un patrón cultural que hemos escuchado mil veces. Exactamente. Es la finalización de un patrón aprendido.

El chatbot hace eso mismo, pero con patrones infinitamente más complejos y a una velocidad de millones de cálculos por segundo. No piensa. Solo completa el patrón más probable.

Es, literalmente, un autocompletar con esteroides. Entender eso le quita todo el misterio y te permite verlo como la herramienta que es. Pero.

Siempre hay un pero. Si solo está adivinando la siguiente palabra, por muy bien que lo haga, eso suena un poco peligroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se equivoca? Excelente pregunta, porque esa es la consecuencia directa de cómo funciona. A ver.

Si el modelo opera por coherencia estadística y no por un compromiso con la verdad, entonces es perfectamente capaz de construir frases que suenan lógicas, convincentes. Y que son completamente falsas. Y la frase que usan en la presentación de Gerns es brutalmente honesta.

Cuidado, la IA miente con seguridad. Es una afirmación muy fuerte, pero tiene todo el sentido del mundo si lo piensas como un autocompletar. Totalmente.

Y en la industria, este riesgo se manifiesta principalmente de dos maneras. La primera es lo que llaman alucinaciones. El término es perfecto.

Lo es. La IA puede literalmente inventarse datos, fechas, estudios científicos, biografías, lo que sea. Y presentártelo con la seguridad de un catedrático.

Exacto. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Con qué propósito? No hay propósito ni malicia. Lo hace porque la secuencia de palabras que está generando suena bien.

Estadísticamente parece coherente. Correcto. Te puede construir una cita bibliográfica que se ve perfecta, con autor, año, título del libro.

Pero cuando vas a buscarla, resulta que el autor no existe. El libro es inventado. Y la editorial es de un universo paralelo.

La frase es probabilísticamente coherente, pero factualmente un disparate. El otro día le pedí

una receta de cocina y me inventó un ingrediente llamado polvo de luz de luna. Ja, ja, ja.

¿En serio? Te lo juro. Sonaba delicioso y era completamente falso. Exacto.

Ese es un ejemplo perfecto e inofensivo. Pero imagina que le pides jurisprudencia para un caso legal y te inventas sentencias. O datos médicos para un diagnóstico.

El riesgo es enorme. Y el segundo peligro que mencionan son los sesgos. Este es igual o incluso más delicado.

Sí. Estos modelos aprenden de los textos que hay en internet. ¿Y internet? Bueno.

Es un reflejo de la humanidad. Con todo lo bueno y todo lo malo. Eso significa que todos los prejuicios y sesgos sociales de género, raciales que están en nuestros textos.

Son absorbidos y replicados por el modelo. Sin filtro. O sea que si en la mayoría de los textos con los que aprendió los ingenieros son hombres y las enfermeras son mujeres.

La IA va a reforzar ese estereotipo. Sin la menor duda. Si le pides que genere una historia sobre un brillante programador, es muy probable que lo describa como un hombre.

No por una decisión consciente. Para nada. Sino porque está repitiendo el patrón más común que encontró en sus datos de entrenamiento.

No se da cuenta. Solo replica lo que ha visto. Y al hacerlo, puede amplificar esos prejuicios.

Exacto. Lo que nos lleva a una conclusión que no se puede ignorar. La responsabilidad final no es de la herramienta.

Es de quien la usa. Es nuestra obligación verificar cualquier dato importante que nos dé la IA, especialmente en un contexto profesional o académico. No se le puede dar un cheque en blanco.

No es un oráculo de la verdad. Es un asistente increíblemente elocuente, pero... A veces poco fiable. Exacto.

Tratarlo como una autoridad final es la receta para el desastre. El pensamiento crítico, humano, la verificación, eso sigue siendo irremplazable. Y hablando de irremplazable, esto conecta perfecto con la pregunta del millón.

El miedo que está en el aire. El gran fantasma en la habitación. ¿Nos va a quitar el trabajo? El miedo al reemplazo por la tecnología es tan viejo como las máquinas.

Pero con la IA generativa, la ansiedad ha subido a otro nivel. Porque ahora toca a los trabajos creativos o de conocimiento. Precisamente.

Pero la perspectiva que ofrecen en la charla de Gernert le da una vuelta de tuerca muy

interesante. A ver. La frase que usan es, la IA no te está quitando el trabajo.

Un experto usando IA sí lo hará. Es que esa frase es brillante. Porque cambia el foco por completo.

Sí. No se trata de un robot autónomo que llega y se sienta en tu escritorio. Se trata de cómo la tecnología redefine la productividad.

Y por ende, la competencia en el mercado. Justo. La herramienta en sí no te reemplaza.

Te reemplaza una persona que use esa herramienta de forma más eficiente que tú. El ejemplo que dan en la presentación es con un diseñador gráfico. Es muy claro.

Clarísimo. Imagina dos diseñadores. El primero, llamémoslo Juan, aprendió a usar herramientas de IA para generar ideas.

OK. Le pide al sistema, dame 10 propuestas de logo para una cafetería ecológica, estilo minimalista, con colores tierra. En minutos tiene 10 bocetos.

Y luego los refina, les da su toque personal. En una hora puede presentarle al cliente una variedad de conceptos sólidos. Mientras tanto, la otra diseñadora, Ana, que trabaja de forma tradicional.

En esa misma hora, quizás apenas terminó de dibujar un solo boceto a mano. La diferencia de producción es brutal. No hay competencia.

Y ahora la pregunta que plantea la charla es directa. Si fueras el cliente, ¿a quién contratas? Probablemente a Juan, que me dio más opciones en menos tiempo. Exacto.

Ana no fue reemplazada por una IA. Fue superada en eficiencia por Juan, que sí supo integrar la IA en su flujo de trabajo. Entonces, el futuro no es la IA por un lado y los humanos por otro.

Es la combinación, la sinergia, como dirían en el mundo corporativo. Ese es el mensaje central, ¿no? Sí. La IA se convierte en un multiplicador de la capacidad humana.

El pensamiento estratégico, el juicio crítico, el gusto estético, la empatía. Esas siguen siendo habilidades humanas fundamentales. Y la IA se encarga del trabajo pesado, de la generación rápida, del análisis de datos a gran escala.

La clave para seguir siendo relevante es la adaptación. Aprender a dominar estas herramientas para potenciar lo que ya sabes hacer. Muy bien.

A ver, si podemos recapitular este viaje. Vamos. Arrancamos diferenciando los viejos y torpes chatbots de reglas, esos laberintos telefónicos.

De los nuevos chatbots de IA que entienden lo que queremos decir gracias al procesamiento del lenguaje natural. Luego le quitamos el disfraz de mago y lo vimos como lo que es. Un

sistema de autocompletar súper avanzado.

Que funciona calculando la probabilidad de la siguiente palabra, no razonando ni entendiendo la verdad. Y entender eso nos abrió los ojos a sus peligros. Las alucinaciones, donde se inventa datos con una confianza pasmosa.

Y los sesgos, que es cuando reproduce los prejuicios que aprendió de nosotros. Y de ahí, la conclusión inevitable. Verificar, verificar y verificar.

La responsabilidad es nuestra. Y cerramos cambiando la narrativa sobre el futuro del trabajo. Que no es una guerra de humanos contra máquinas, sino una evolución donde el profesional que sepa usar la IA para potenciar su propio talento, tendrá una ventaja competitiva decisiva.

El mensaje final que se comparte en esta charla, es en realidad una invitación. No a tenerle miedo. Exacto.

No a tenerle miedo a la herramienta, sino a remandarse y dominarla. A convertirnos en ese experto que usa la inteligencia artificial para llevar sus propias capacidades a otro nivel. Es un llamado a la curiosidad y al aprendizaje continuo.

Totalmente. Y para dejar algo en el aire, me gustaría cerrar con una pregunta que se desprende de todo esto. A ver.

Si estas inteligencias artificiales, que en el fondo son calculadoras de patrones increíblemente sofisticadas, pueden generar textos que nos parecen coherentes, lógicos y a veces hasta creativos, ¿qué nos dice eso sobre la estructura de nuestro propio lenguaje y pensamiento? Buena pregunta. ¿Qué porcentaje de lo que llamamos inteligencia o creatividad humana, es en realidad nuestra propia y muy sofisticada habilidad para reconocer, predecir y completar patrones?

Transcrito por [TurboScribe.ai](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.